使用System Manager進行S3組態設定

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_object_provision_overview.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用System Manager進行S3組態設定 1
系統管理程式的S3組態總覽ONTAP 1
在儲存設備上啟用S3伺服器 2
資源配置桶 2
新增S3使用者和群組 3
管理使用者對儲存區的存取權 3
管理使用者對啟用S3的儲存VM的存取權 4

使用System Manager進行S3組態設定

系統管理程式的S3組態總覽ONTAP

本節主題說明如何在ONTAP 更新版本的《系統管理程式》中設定及管理S3物件儲存服務。

從功能不只9.8開始ONTAP 、您可以在ONTAP 一個叢集中啟用一個功能不易用的儲存服務（S3）物件儲存伺服器ONTAP 。如需詳細資訊、請參閱 "S3支援ONTAP 支援支援功能。9."。

System Manager支援兩種內部部署使用案例情境、可為S3物件儲存提供服務：

- 將資料層移至本機叢集（層級移至本機資源庫）或遠端叢集（雲端層）上的資源桶。FabricPool
- S3用戶端應用程式可存取本機叢集或遠端叢集上的儲存區。

如需FabricPool 有關資料分層的詳細資訊、請參閱 "系統管理程式的架構管理總覽FabricPool"。

> 如果您想要在現有叢集上使用S3功能、而不需要額外的硬體和管理、那麼支援該功能就很合適。ONTAP對於超過300TB的部署、NetApp StorageGRID 產品技術仍是NetApp物件儲存的旗艦解決方案。如需詳細資訊、請參閱 "本文檔StorageGRID"。

當您使用System Manager建立S3儲存區時ONTAP 、即可設定系統可用的最高預設效能服務層級。例如AFF 、在某個不完善的系統上、預設設定為*極致*。效能服務層級是預先定義的可調整服務品質（QoS）原則群組。您可以指定自訂QoS原則群組或無原則群組、而非其中一個預設服務層級。

預先定義的調適性QoS原則群組包括：

- 極致：適用於預期最低延遲和最高效能的應用程式。
- 效能：適用於效能需求與延遲不佳的應用程式。
- 值：用於處理量與容量比延遲更重要的應用程式。
- 自訂：指定自訂QoS原則或無QoS原則。

如果您選擇*用於分層*、則不會選擇效能服務層級、系統會嘗試選擇低成本媒體、並針對階層式資料提供最佳效能。

另請參閱： "使用調適性QoS原則群組"。

嘗試將此儲存庫配置到具有最適當磁碟的本機層、以符合所選的服務層級。ONTAP不過、如果您需要指定要包含在儲存區中的磁碟、請考慮從CLI設定S3物件儲存、方法是指定本機層（Aggregate）。如果您從CLI設定S3伺服器、仍可視需要使用System Manager來管理。如需詳細資訊、請參閱的說明文件 使用CLI進行S3組態。

在SS3上設定S3鏟斗Cloud Volumes ONTAP

如果您想要供應Cloud Volumes ONTAP 來自整個部門的庫存箱、強烈建議您手動選取基礎集合體、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。因此Cloud Volumes ONTAP 、在不完善的環境中、您應該 "從CLI設定S3儲存區"。

否則Cloud Volumes ONTAP 、在內部Cloud Volumes ONTAP 部署環境中、將以相同的方式設定和維護位於內

在儲存設備上啟用S3伺服器

將S3伺服器新增至新的或現有的儲存VM、以便將內容提供給S3用戶端。

S3伺服器可與其他傳輸協定伺服器共存於儲存VM中、也可建立新的儲存VM來隔離命名空間和工作負載。

您應準備好輸入S3伺服器名稱（FQDN）和IP位址、以供介面角色資料使用。

如果您使用的是外部CA簽署的憑證、系統會在此程序期間提示您輸入；您也可以選擇使用系統產生的憑證。

步驟

1. 在儲存VM上啟用S3。

   a. 新增儲存VM：按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、然後按一下「新增」。

      如果這是沒有現有儲存VM的新系統：請按一下*儀表板>設定傳輸協定*。

   如果您要將S3伺服器新增至現有的儲存VM：請按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、選取儲存VM、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 低於* S3 *。

   a. 按一下「啟用**S2**」、然後輸入「S3伺服器名稱」。

      這是用戶端將使用的完整網域名稱（FQDN）。

   b. 選取憑證類型。

      無論您是選擇系統產生的憑證、或是自己的憑證、用戶端存取都必須使用此憑證。

   c. 輸入網路介面。

2. 如果您選取系統產生的憑證、則在確認建立新的儲存VM時、會看到憑證資訊。按一下「下載」並儲存以供用戶端存取。
   - 不會再顯示秘密金鑰。
   - 如果您再次需要憑證資訊：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、然後按一下*設定*。

資源配置桶

為新的S3物件存放區新增S3儲存區、或將其他儲存區新增至現有的物件存放區。

若要進行遠端用戶端存取、您必須在啟用S3的儲存VM中設定儲存區。如果您在未啟用S3的儲存VM中建立儲存貯體、則只能用於本機分層。

如果您要在Cloud Volumes ONTAP 整個環境中配置資源桶、則應使用CLI程序以獲得更好的效能。深入瞭解 "使用CLI設定儲存區"。

> ⓘ 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在啟用S3的儲存VM上新增儲存區。
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。
      - 如果您此時按一下*「儲存*」、就會以下列預設設定建立儲存區：
        - 除非任何群組原則已經生效、否則不會授予使用者桶的存取權。

          您不應該使用S3 root使用者來管理ONTAP 物件儲存設備並分享其權限、因為它對物件儲存區的存取權限不受限制。而是使用您指派的管理權限來建立使用者或群組。

        - 服務品質（效能）等級、是您系統可用的最高等級。
      - 您可以按一下*更多選項*來設定使用者權限和效能層級、或是稍後再修改這些設定。
        - 您必須先建立使用者和群組、才能使用*其他選項*來設定其權限。
        - 如果您打算使用S3物件存放區FabricPool 來進行分層、請考慮選擇*用於分層*（使用低成本媒體、為階層式資料提供最佳效能）、而非效能服務層級。
2. 在S3用戶端應用程式（另一個ONTAP 支援系統或外部協力廠商應用程式）上、輸入下列命令來驗證新儲存庫的存取：
   - S3伺服器CA憑證。
   - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰。
   - S3伺服器FQDN名稱和儲存區名稱。

新增S3使用者和群組

編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組。

步驟

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下「使用者」、然後按一下「新增」。
   a. 輸入名稱、然後按一下*「Save*（儲存*）」。
   b. 請務必儲存存取金鑰和秘密金鑰、以便從S3用戶端存取。
3. 如有需要、請新增群組：按一下*群組*、然後按一下*新增*。
   a. 輸入群組名稱、然後從使用者清單中選取。
   b. 您可以選取現有的群組原則或立即新增原則、也可以稍後新增原則。

管理使用者對儲存區的存取權

編輯儲存庫以修改具有儲存庫存取權的清單使用者、並指定其權限。

使用者和群組權限可在建立儲存區時或稍後視需要授予。您也可以修改儲存區容量和QoS原則群組指派。

在授予權限之前、您必須先建立使用者或群組。

在發行版S19.9.1及更新版本中、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配使用S3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。ONTAP ONTAP

步驟

1. 編輯儲存桶：按一下「儲存設備**>**儲存桶」、按一下所需的儲存桶、然後按一下「編輯」。新增或修改權限時、您可以指定下列參數：
   - 主體：授予存取權的使用者或群組。
   - 效果：允許或拒絕存取使用者或群組。
   - 行動：特定使用者或群組在儲存庫中的允許行動。
   - 資源：儲存區內已授予或拒絕存取的物件路徑和名稱。

     預設值**bucketname*和**_bucketname/*會授予儲存區中所有物件的存取權。您也可以授與單一物件的存取權、例如***_Bucketname/*** readme.txt*。

   - 條件（選用）：嘗試存取時會評估的運算式。例如、您可以指定允許或拒絕存取的IP位址清單。

管理使用者對啟用**S3**的儲存**VM**的存取權

編輯儲存VM、以新增控制多個儲存區之使用者和群組存取權限的原則。

您可以新增群組原則來管理對S3型儲存VM中一或多個儲存區的存取、而非管理個別儲存區的存取權限。如此可在新增儲存區或變更存取需求時、簡化管理。

在授予原則權限之前、您必須先建立使用者和至少一個群組。

在發行版S19.9.1及更新版本中、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配使用S3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。ONTAP ONTAP

步驟

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下*原則*、然後按一下*新增*。
   a. 輸入原則名稱、然後從群組清單中選取。
   b. 選取現有的預設原則或新增原則。

      新增或修改群組原則時、您可以指定下列參數：

      - 群組：授予存取權的群組。
      - 效果：允許或拒絕存取一或多個群組。
      - 行動：特定群組的一個或多個儲存桶中允許的行動。

- 資源：一或多個儲存區內的物件路徑和名稱、這些儲存區已授予或拒絕存取權限。例如：
  - ***授予對儲存VM中所有儲存區的存取權。
  - * Bucketname*與* Bucketname/*可授予特定儲存區中所有物件的存取權。
  - * Bucketname/readme.txt*可讓您存取特定儲存區中的物件。

c. 如有需要、請在現有原則中新增陳述式。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.